

MATEMÁTICA FINANCEIRA

AULA 1 – PORCENTAGEM E O DINHEIRO NO TEMPO



USJ
Centro Universitário
Municipal de São José

Prof. Hubert Chamone Gesser, Dr.

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

À taxa percentual $p\%$ associamos a razão $\frac{p}{100}$

Assim, calcular $p\%$ de uma quantidade é multiplicá-la pela razão .

Exemplo 1:

Calcular 15% de 120.

$15\% = 15/100 = 0,15 \rightarrow$ forma unitária

Então: $15\% \text{ de } 120 = 120 \times 0,15 = 18$



PORCENTAGEM



Fonte: http://blogdocobra2011.blogspot.com.br/2011/09/charge-de-sinfronio-no-diario-do_29.html

PORCENTAGEM



Fonte: http://chargedopilincho.blogspot.com.br/2011_01_01_archive.html

PORCENTAGEM

Escreva $\frac{4}{5}$ na forma percentual.

$$\frac{4}{5} = 0,80 = \frac{80}{100} = 80\%$$

Portanto, $\frac{4}{5}$ significa 80%.



PORCENTAGEM

- 1) Um frete com preço \$120,00 foi reajustado para \$150,00. Qual o percentual de aumento?

Solução:

O produto passou de 120 → 150

Aumentou: $150 - 120 = 30$

Procurar o percentual de 120 que corresponde a 30:

$$120 \cdot \frac{p}{100} = 30 \quad \text{logo} \quad p = \frac{100 \cdot 30}{120} = 25$$

Resposta: aumento de 25%

PORCENTAGEM

2) Um frete com preço \$150,00 teve uma redução no seu preço para \$120,00. Qual o percentual relativo a essa redução?

Solução:

O produto passou de 150 → 120

Redução de $150 - 120 = 30$

$150 - 120 = 30$

Vamos procurar o percentual de 150 que corresponde a 30:

$$150 \cdot \frac{p}{100} = 30 \quad \text{logo} \quad p = \frac{100 \cdot 30}{150} = 20$$

Resposta: redução de 20%

PORCENTAGEM

3) Por quanto devo multiplicar um valor x para utilizá-lo após um aumento de 35%?

Solução:

Vamos supor que “ x ” corresponde a 100%.

O valor corrigido (novo valor N) corresponde a:

$$N = 100\% + 35\% = 135\% \text{ de } x$$

$$N = \frac{135}{100} \cdot x = 1,35 \cdot x$$

Resposta: devemos multiplicar “ x ” por 1,35, que é o fator de atualização ou fator de correção.

PORCENTAGEM

- 4) O meu salário de \$1.000,00 teve um aumento de 12%.
Qual é o novo salário?

Solução:

O novo salário é:

$N = (100\% + 12\%) \text{ do } \textit{Salário antigo}$

$N = 112\% \text{ de } 1000 = 1,12 \times 1000 = \$1.120,00$

Resposta:

Deve-se multiplicar o *salário* por 1,12 (fator de atualização).

PORCENTAGEM

Fator de Atualização:

Exemplos de aumento:

Calcule o fator de atualização (FA) se o aumento for de:

15%	→	$100\% + 15\% = 115\%$	→	FA = 1,15
19,21%	→	$100\% + 19,21\% = 119,21\%$	→	FA = 1,1921
70%	→	$100\% + 70\% = 170\%$	→	FA = 1,7
6%	→	$100\% + 6\% = 106\%$	→	FA = 1,06
300%	→	$100\% + 300\% = 400\%$	→	FA = 4

PORCENTAGEM

Exemplos de redução:

Calcule o fator de atualização (FA) em caso de redução de:

-20%	→ $100\% - 20\% = 80\%$	→ FA = 0,8
-19%	→ $100\% - 19\% = 81\%$	→ FA = 0,81
-70%	→ $100\% - 70\% = 30\%$	→ FA = 0,3
-6%	→ $100\% - 6\% = 94\%$	→ FA = 0,94

Se o FA for:

1,32	→ $132\% - 100\% = 32\%$	→ aumento
0,95	→ $95\% - 100\% = -5\%$	→ redução



O VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO

O VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO

Do ponto de vista da
Matemática Financeira,
\$1.000,00 hoje não são iguais a
\$1.000,00 em qualquer outra
data, pois o dinheiro no tempo
varia devido à taxa de juros.



O VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO

Depósito na poupança

Em 1º janeiro de 2013 foi aplicado \$1.000,00 na poupança.

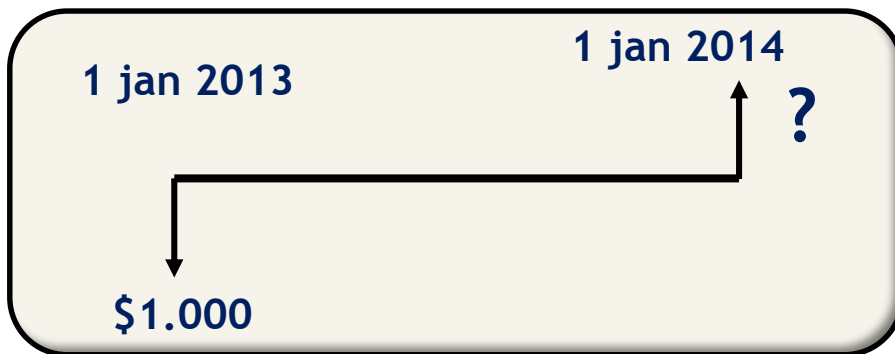
Suponha que o rendimento em 2013 será de 6%.

Qual será o saldo em 1º de janeiro de 2014?

Solução:

Correção do valor do dinheiro no período:

$$6\% \text{ de } 1000 = 0,06 \times 1000 = 60$$



Resposta:

Saldo em 01/01/2014

$$1.000 + 60 = \$1.060,00$$

O VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO

No exemplo anterior, os 6% de rendimento da poupança foram considerados como a taxa de juros que corrige o valor aplicado.

Taxa de juros = 6%

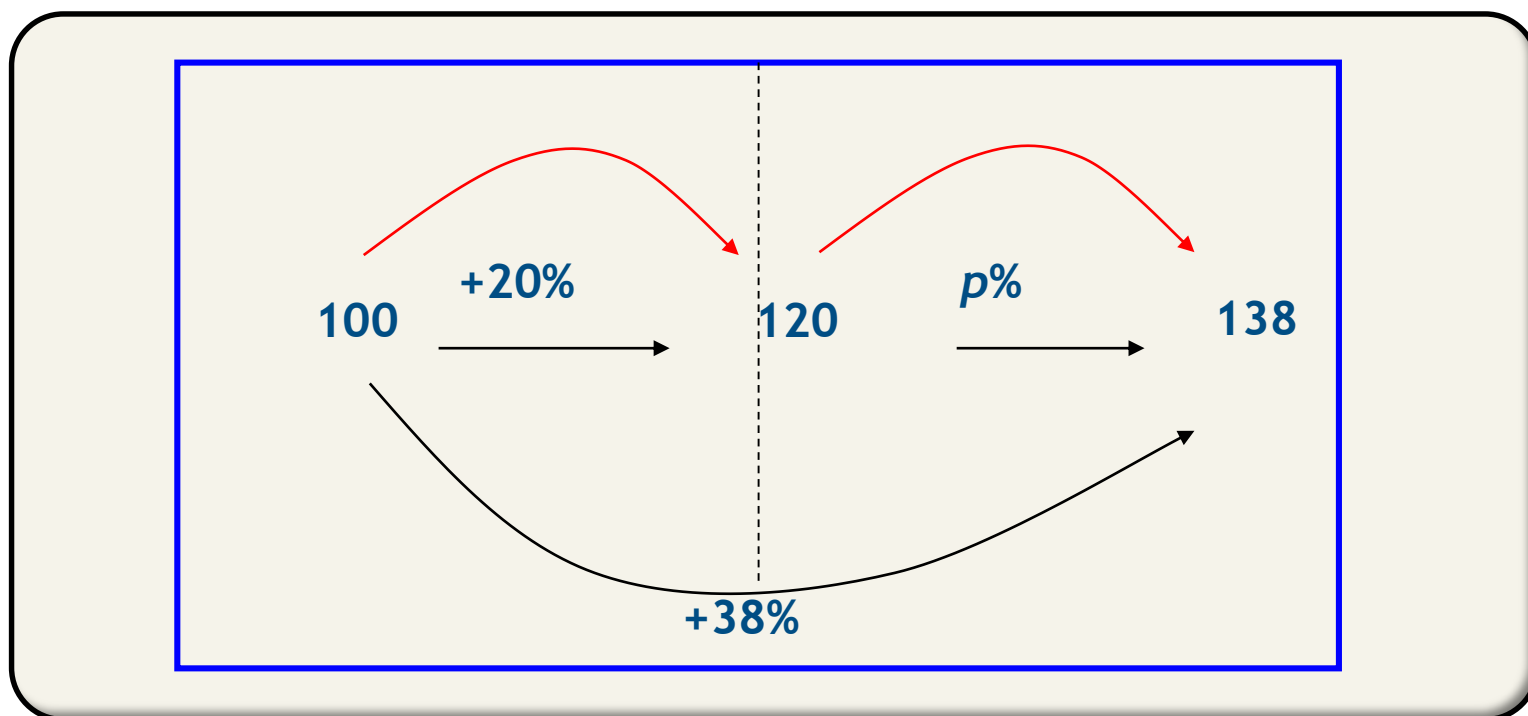
Juros = \$60,00



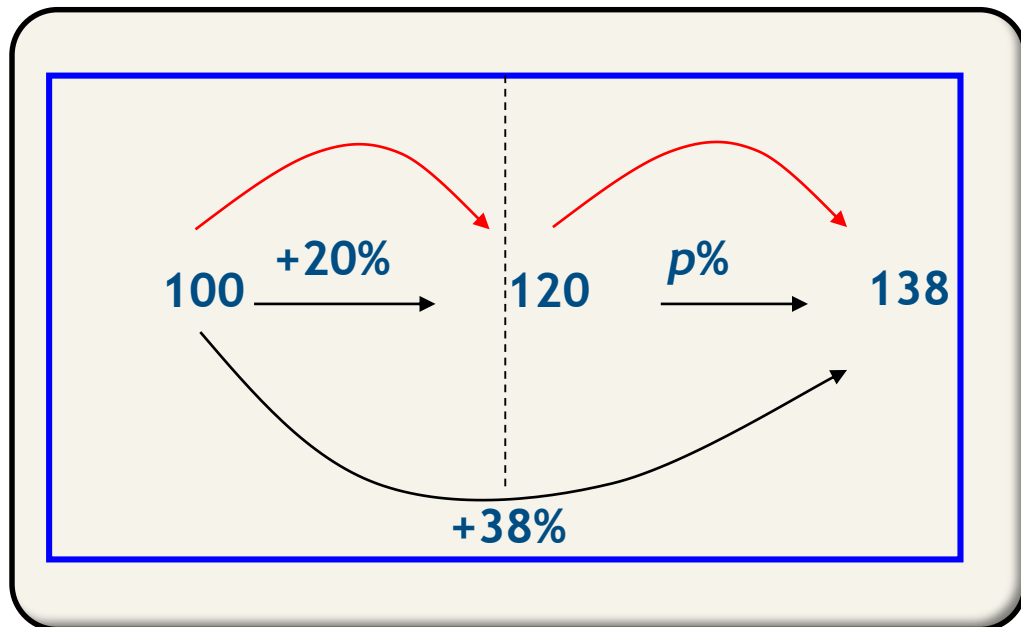
O VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO

Um frete teve reajuste acumulado em um bimestre de 38%.

Se no 1º mês o aumento foi de 20%, qual o aumento do 2º mês?



O VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO



Temos que calcular o aumento de 120 para 138.

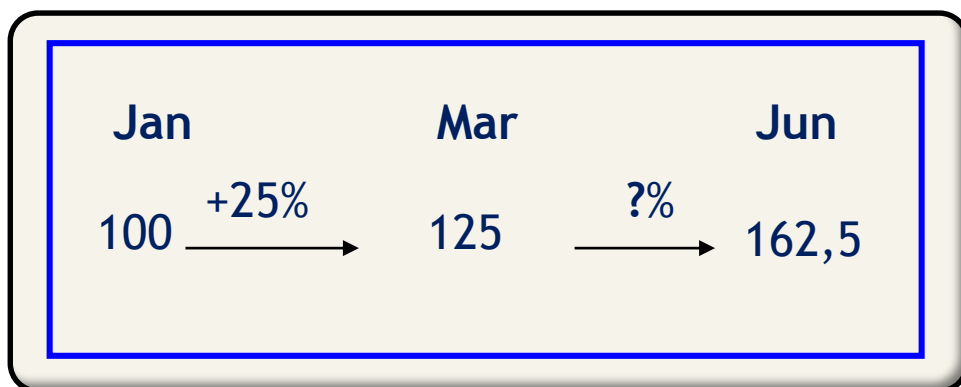
$$138 - 120 = 18$$

$$\text{Então, } p \cdot 120 = 18$$

$$\text{logo: } p = 18/120 = 15\%$$

O VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO

Certa categoria profissional conseguiu para junho reajuste de 62,5% sobre o salário de janeiro, descontadas as antecipações. Como houve um adiantamento de 25% em março, que % deve incidir sobre os salários de março?

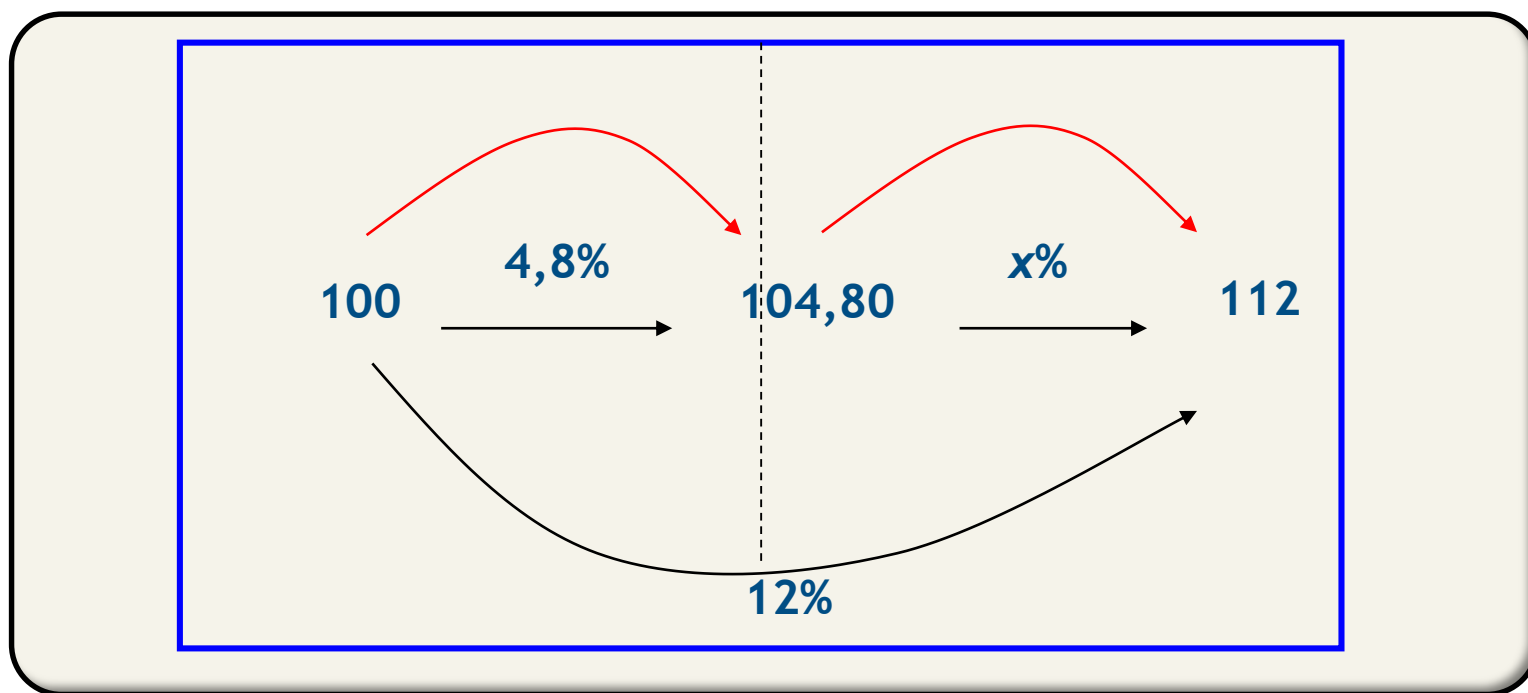


Descontar dos 62,5% o adiantamento de 25%.

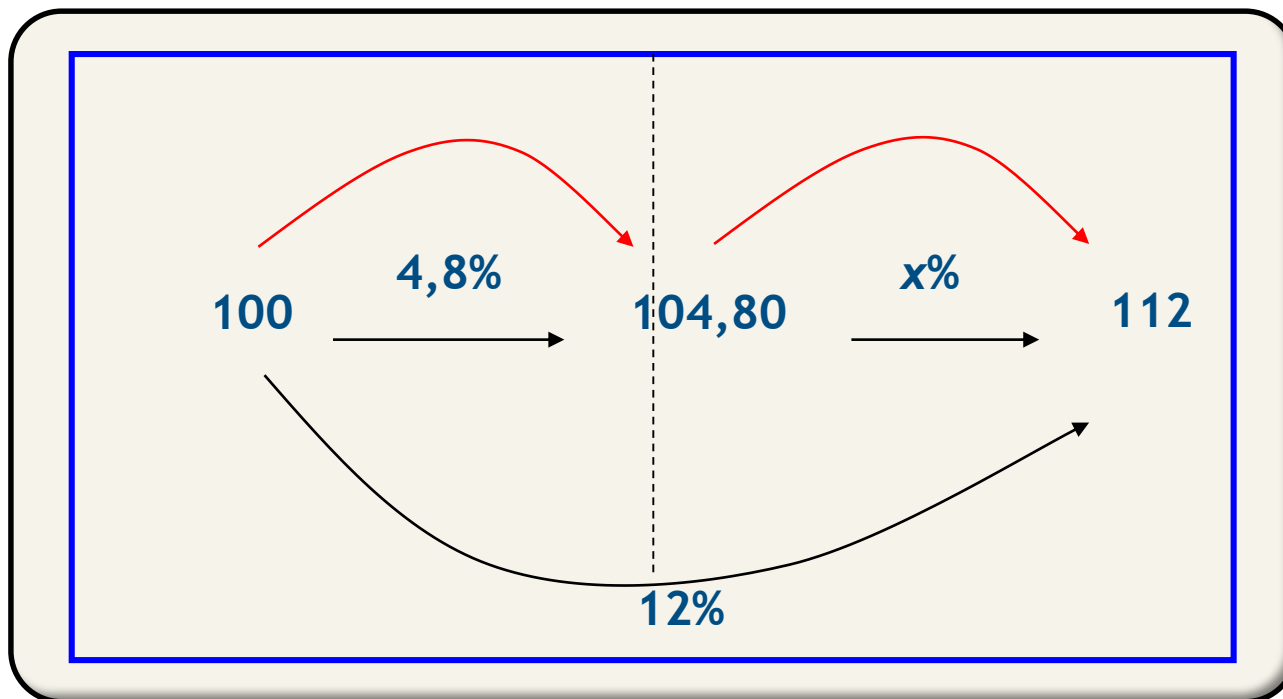
Então: $x = 162,5 / 125 = 1,30 \rightarrow 30\%$

O VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO

O preço de certo produto teve reajustes mensais sucessivos, gerando um acumulado de 12%. Se o percentual de aumento do primeiro mês foi de 4,8%, o percentual de reajuste do segundo mês foi de:



O VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO



Aumento de 104,80 para 112: $112 - 104,80 = 7,20$

Então, $p/100 \cdot 104,80 = 7,20$ logo: $p = 6,87\%$

O VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO

TAXA DE JUROS REAL

Fórmula empregada para descontar a inflação de uma taxa de juros

$$1 + i_{\text{real}} = (1 + i_{\text{apar}}) / (1 + i_{\text{infl}})$$

i_{real} = Taxa de Juros Real no Período

i_{apar} = Taxa de Juros Aparente no Período

i_{infl} = Taxa de Juros da Inflação no Período

O VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO

TAXA DE JUROS REAL

EXEMPLO: Um capital foi aplicado, por um ano, a uma taxa de juros igual a 22% ao ano. No mesmo período, a taxa de inflação foi de 12% a.a. Qual é a taxa real de juros?

$$1 + i_{\text{real}} = (1 + i_{\text{apar}}) / (1 + i_{\text{infl}})$$

$$1 + i_{\text{real}} = (1 + 0,22) / (1 + 0,12)$$

$$i_{\text{real}} = (1,22 / 1,12) - 1$$

$$i_{\text{real}} = 0,0893 = 8,93\% \text{ a.a.}$$

O VALOR DO DINHEIRO NO TEMPO

A Matemática nas Empresas

- Os cálculos de porcentagem podem ser feitos por regra de três.
- No ambiente empresarial para a formação do preço de venda adota-se como base de cálculo o preço de custo.

Preço de custo = 100%

Preço de venda = 100% + % de lucro



DE OLHO NA IMAGEM

Porcentagem Básica

Video YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=N2w1E1-5_pk

